

PLP - Segundo Recuperatorio - 2^{do} cuatrimestre de 2025

#Orden	Turno	Libreta	Apellido y Nombre	Ej1	Ej2	Ej3	Nota Final
#322	N		ROSSIGNOL, Santiago	MB	E	E	P

Este examen se aprueba obteniendo al menos dos ejercicios bien (B) y uno regular (R), y se promociona con al menos dos ejercicios muy bien (MB) y uno bien (B). Es posible obtener una aprobación condicional con un ejercicio muy bien (MB), uno bien (B) y uno insuficiente (I), pero habiendo entregado algo que contribuya a la solución del ejercicio. Las notas para cada ejercicio son: -, I, R, B, MB, E. Entregar cada ejercicio en hojas separadas. Poner nombre, apellido y número de orden en todas las hojas, y numerarlas. Se puede utilizar todo lo definido en las prácticas y todo lo que se dio en clase, colocando referencias claras. El orden de los ejercicios es arbitrario. Entregar cada ejercicio en hojas separadas. Recomendamos leer el parcial completo antes de empezar a resolverlo.

Ejercicio 1 - Programación Lógica

Implementar los predicados respetando en cada caso la instanciación pedida. Los generadores deben cubrir todas las instancias válidas de aquello que generan sin repetir dos veces la misma. Se deben indicar los patrones de instanciación de todos los predicados auxiliares. No usar `cut (!)` ni predicados de alto orden como `setof`, con la única excepción de `not`. No está permitido usar macros que colapsen cláusulas.

En este ejercicio trabajaremos con matrices, representándolas como listas de listas, en donde cada lista representa en orden las filas de la matriz. Cada matriz debe tener al menos una celda, y no puede haber filas vacías.

- a) Definir el predicado `secuenciaRepetida(+M,-S)` que es verdadero cuando S es una secuencia de elementos consecutivos que aparece en todas las filas de M. Notar que la lista vacía no se considera subsecuencia. Por ejemplo:

```
?- sequenciaRepetida([[1,2,3],[1,2,4],[3,1,2]],S).
S = [1];
S = [1,2];
S = [2];
false.
```

- b) Definir el predicado **secuenciaMáxima**(+M, -S) que instancia en S la secuencia de elementos consecutivos de mayor longitud que se repite en todas las filas de la matriz M. Por ejemplo:

```
?- secuenciaMáxima([[a,b,c,d],[b,c,d,e],[a,b,c,e]],S).
S = [b,c];
false.

?- secuenciaMáxima([[1,2,3],[1,3,5]],S).
S = [1];
S = [3];
false.
```

- c) Definir el predicado `todasLasMatrices(-M)` que instancia en `M` **todas** las matrices válidas con sus elementos sin instanciar. Por ejemplo:

```
?- todasLasMatrices(M).      M = [[_,_,_]];           M = [[_,_,_],[_,_,_]];
M = [[_]];                  M = [[_,_],[_,_]];       M = [[_,_],[_,_],[_,_]];
M = [[_,_]];                M = [[_],[_],[_]];       M = [[_],[_],[_],[_]];
M = [[_],[_]];              M = [[_,_,_,_]];       ...
```

- d) ¿El predicado anterior es reversible? Justificar.

Ejercicio 2 - Resolución

- a. Dada la siguiente base de conocimientos en Prolog:

```

nota(do).
submelodía(sec(M,N),sec(M,N)).
submelodía(sec(M,_),S) :- submelodía(M,S).
submelodía(sec(_,N),S) :- submelodía(N,S).
melodía(M) :- nota(M).
melodía(sec(M,N)) :- melodía(M), melodía(N).

```

Explicar **brevemente** con palabras qué sucede al realizar la siguiente consulta:

```
melodía(M), submelodía(M,sec(sec(do,do),do)).
```

- b. Expresar la base de conocimientos y la consulta anterior como fórmulas lógicas.

- c. Pasar las fórmulas a forma clausal y encontrar una solución a la consulta utilizando resolución.
Sugerencia: pensar cuál debería ser el resultado para armar el plan.
- d. La resolución utilizada en el punto anterior ¿fue SLD? Justificar.
- e. ¿Hay alguna diferencia entre su resolución y en cómo resuelve Prolog la consulta? Si es así, detallar cuál.

Ejercicio 3 - Inferencia y Deducción Natural

a) Consideremos el Cálculo Lambda tipado extendido con regiones geométricas:

$\tau ::= \dots \mid \text{Región}$

$M ::= \dots \mid \text{Rectángulo}(M, M) \mid \text{Unión}(M, M) \mid \text{foldRG } M \triangleright \text{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow M; \text{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow M$

donde

- Región es el tipo de las regiones del plano formadas por rectángulos y uniones de rectángulos.
- $\text{Rectángulo}(M_1, M_2)$ es un rectángulo de ancho dado por M_1 y alto dado por M_2 .
- $\text{Unión}(M_1, M_2)$ es la región del plano formada por la unión de las regiones M_1 y M_2 .
- $\text{foldRG } M_1 \triangleright \text{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow M_2; \text{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow M_3$ es el esquema de recursión estructural para regiones, donde las variables x e y se ligarán en M_2 al ancho y alto del rectángulo, y ri y rd se ligarán en M_3 a los resultados de la recursión sobre las regiones unidas.

Se dispone de las siguientes reglas de tipado:

$$\frac{\Gamma \vdash M_1 : \text{Nat} \quad \Gamma \vdash M_2 : \text{Nat}}{\Gamma \vdash \text{Rectángulo}(M_1, M_2) : \text{Región}} \quad \frac{\Gamma \vdash M_1 : \text{Región} \quad \Gamma \vdash M_2 : \text{Región}}{\Gamma \vdash \text{Unión}(M_1, M_2) : \text{Región}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M_1 : \text{Región} \quad \Gamma, x : \text{Nat}, y : \text{Nat} \vdash M_2 : \tau \quad \Gamma, ri : \tau, rd : \tau \vdash M_3 : \tau}{\Gamma \vdash \text{foldRG } M_1 \triangleright \text{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow M_2; \text{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow M_3 : \tau}$$

Se extiende también el algoritmo de inferencia de la siguiente manera:

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{Rectángulo}(M_1, M_2)) = (\text{Región} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \tau_2, \tau_2 \stackrel{?}{=} \text{Nat}\} \cup E_1 \cup E_2)$$

donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
 $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{Unión}(M_1, M_2)) = (\text{Región} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \tau_2, \tau_2 \stackrel{?}{=} \text{Región}\} \cup E_1 \cup E_2)$$

donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
 $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{foldRG } M_1 \triangleright \text{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow M_2; \text{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow M_3) =$$

$$(\tau_3 \mid \{\tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_3, \tau_1 \stackrel{?}{=} \text{Región}, X_x \stackrel{?}{=} \text{Nat}, X_y \stackrel{?}{=} X_x, X_{ri} \stackrel{?}{=} X_{rd}, X_{rd} \stackrel{?}{=} \tau_3\} \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3)$$

donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
 $\mathcal{I}(\Gamma, x : X_x, y : X_y \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$
 $\mathcal{I}(\Gamma, ri : X_{ri}, rd : X_{rd} \mid M_3) = (\tau_3 \mid E_3)$
 X_x, X_y, X_{ri} y X_{rd} variables frescas

Se pide:

i) Rectificar el siguiente término:

$\text{foldRG Rectángulo}(x, y) \triangleright \text{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow (\lambda z.x)(z \ y); \text{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow \text{if } y \text{ then } ri \text{ else } rd$

ii) Usar el algoritmo $\mathcal{I}$ para inferir el tipo de las siguientes expresiones, o demostrar que no son tipables:

$\text{Unión}((\lambda x.x) \ y, (\lambda x.x \ z))$

$\text{foldRG Rectángulo}(1, z) \triangleright \text{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow w; \text{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow \text{isZero}(ri)$

No es necesario escribir el paso a paso del MGU, pero deben estar presentes las ecuaciones de unificación y la sustitución final.

b) Demostrar el siguiente teorema usando deducción natural sin utilizar principios clásicos:

$$\exists X.P(X, X) \Rightarrow \exists Y.\neg \forall Z.\neg P(Y, Z)$$

Sugerencia: pensar cuál es la Y que satisface $\neg \forall Z.\neg P(Y, Z)$